ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · CYCLE CELLULAIRE

Fiche complète de *révision* du chapitre

Tout le chapitre tient sur une page : la **roue du cycle**, le **tableau de synthèse** (phase → ADN → chromosomes), les **3 graphiques classiques**, la **méthode de lecture en 5 étapes** et les **réflexes Bac**. Cette partie sert de mémo de dernière minute : à relire la veille de l'examen, puis à réciter de mémoire.

⏱ 20 min 🧬 12 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi — Réviser vite et bien

01 Notion · cycle_cellulaire — La roue du cycle et les mots-clés

02 Notion · variation_adn — Le tableau de synthèse du chapitre

03 Notion · courbe_adn_temps — Les 3 graphiques à connaître

04 Notion · methode_graphique — La méthode en 5 étapes

05 Notion · reflexes_bac — Mémo final : phrases types et réflexes

00 MODE D'EMPLOI

Réviser vite et bien

Cette fiche n'apprend **rien de nouveau** : elle *condense* les parties 1 à 3 pour la révision active. Voici le protocole recommandé :

1. **Relis une fois** la roue (s1) et le tableau de synthèse (s2) en entier, sans chercher à retenir.

2. **Cache la fiche**, puis redessine de mémoire : la roue du cycle, la courbe 2C → 4C → 2C et le tableau phase / ADN / chromosomes. Le dessin de mémoire est le meilleur détecteur de lacunes.

3. **Récite à voix haute** les phrases types de la section 05 — c'est exactement le vocabulaire que le correcteur surligne.

4. **Passe la check-list finale** : si tu coches les 6 cases, le chapitre est acquis.

01 NOTION · CYCLE_CELLULAIRE

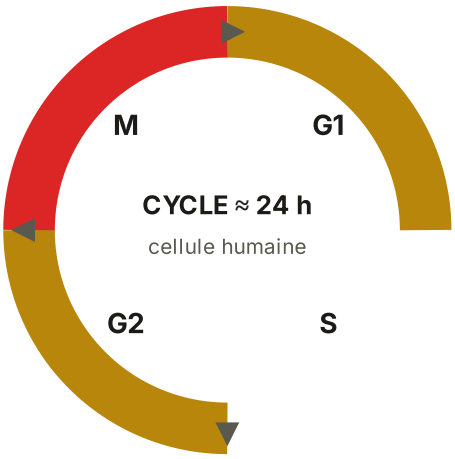
La roue du cycle et les mots-clés

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE

CYCLE CELLULAIRE = INTERPHASE (G1 → S → G2) + PHASE M (mitose + cytodiérèse)

L'interphase (≈ 95 % du cycle) prépare tout ; la phase M (≈ 5 %) partage. Chaque cellule fille recommence un nouveau cycle.

LA ROUE DU CYCLE



G1 ≈ 11 h
croissance : protéines, organites · 1 chromatide · ADN = 2C

S ≈ 8 h
réplication de l'ADN · 1 → 2 chromatides · ADN : 2C → 4C

G2 ≈ 4 h
préparation de la division (tubuline) · 2 chromatides · ADN = 4

M ≈ 1 h
mitose + cytodiérèse · séparation des chromatides · retour à 2

Sens de rotation : G1 → S → G2 → M → G1 (cellule fille)...

La roue à savoir redessiner de mémoire : quatre quadrants, quatre durées, quatre événements. Les points de contrôle se situent en fin de G1, en fin de G2 et pendant M.

Cycle cellulaire — ensemble des événements entre deux divisions successives (interphase + phase M).

Réplication — copie conforme de chaque molécule d'ADN pendant la phase S (semi-conservative).

Interphase — G1 + S + G2 : longue période de préparation sans division visible, mais très active.

Cytodiérèse — partage du cytoplasme en fin de mitose : une cellule mère devient deux cellules filles.

02 NOTION · VARIATION_ADN

Le tableau de synthèse du chapitre

LE tableau qui résume tout (cellule somatique humaine, 2n = 46) — sache le reproduire colonne par colonne :

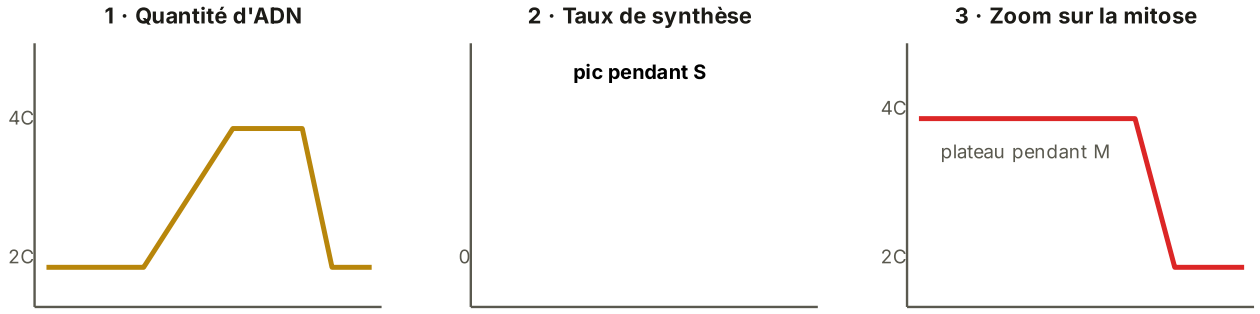
PHASE	DURÉE	ÉVÉNEMENTS CLÉS	QUANTITÉ D'ADN	CHROMOSOMES / CHROMATIDES
G1	≈ 11 h	Croissance, protéines, organites	2C (≈ 7 pg)	46 chromosomes à 1 chromatide
S	≈ 8 h	Réplication de l'ADN	2C → 4C (7 → 14 pg)	46 chromosomes, de 1 à 2 chromatides (92 chromatides en fin de S)
G2	≈ 4 h	Tubuline, vérifications	4C (≈ 14 pg)	46 chromosomes à 2 chromatides
M (prophase → anaphase)	≈ 1 h	Fuseau, alignement, séparation des chromatides	4C (plateau)	46 chromosomes à 2 chromatides
Fin de M (télophase + cytodiérèse)	(fin des ≈ 1 h)	Partage du cytoplasme	2C par cellule fille	46 chromosomes à 1 chromatide, dans chaque fille

🚨 LA COLONNE À NE JAMAIS FAIRE VARIER

Le nombre de chromosomes reste **46 du début à la fin** du cycle. La quantité d'ADN double pendant S ; le nombre de chromosomes, lui, ne bouge pas — on compte les chromosomes par leurs centromères. C'est la distinction n°1 du chapitre, et le piège n°1 du Bac.

Les 3 graphiques à connaître

LES TROIS COURBES DU BAC — MÊME CYCLE, TROIS REGARDS



même échelle de temps · le plateau 4C du graphique 1 et le plateau du graphique 3, c'est le même plateau

À gauche : la courbe-mère (quantité d'ADN). Au centre : le pic de synthèse (vitesse de réplication, nul hors de S). À droite : le zoom mitose (plateau à 4C, puis chute à la cytodiérèse).

📖 CE QU'IL FAUT DIRE POUR CHACUNE

- **Graphique 1 (quantité)** : « plateau 2C = G1, sans réplication ; rampe = S, réplication progressive 2C → 4C ; plateau 4C = G2 et mitose ; chute = cytodiérèse ».
- **Graphique 2 (taux)** : « le taux de synthèse est nul en dehors de la phase S ; le pic correspond à la réplication active — il retombe à zéro dès la fin de S ».
- **Graphique 3 (zoom M)** : « la courbe s'aplanit à 4C pendant prophase, métaphase et anaphase (l'ADN reste dans la cellule mère) ; la chute brutale correspond à la cytodiérèse ».

La méthode en 5 étapes et les réflexes Bac

MÉTHODE ÉCLAIR — 5 ÉTAPES

1. Titre, axes, unités · **2.** Décrire l'allure (plateau / rampe / chute / pic) · **3.** Attribuer les phases · **4.** Justifier chaque segment par l'événement (réplication, cytodiérèse…) · **5.** Conclure en répondant à la question.

✅ LES RÉFLEXES BAC DU CHAPITRE

- **Recopie les chiffres du document** dans ta réponse (7 → 14 pg, 6 h → 14 h…) : le correcteur vérifie que tu as lu le graphique, pas récité le cours.
- **Un segment = une phrase à trois ingrédients** : phase + allure + événement. Jamais un segment laissé sans justification.
- **Écris « réplication » (pas « duplication » seule ni « copie »)** et cite la phase S explicitement.
- **Distinction réflexe** : quantité d'ADN (2C → 4C) vs nombre de chromosomes (46, constant) vs chromatides (46 → 92 → 46 par cellule).
- **Si l'énoncé donne des durées**, utilise-les pour borner les phases (« la phase S s'étend de la 6e à la 14e heure »).
- **Redessine la courbe** si on te demande de « compléter » ou « tracer » : axes fléchés + gradués, valeurs 2C/4C repérées, segments propres.

🚨 LES 4 PHRASES INTERDITES EN COPIE

1. « La cellule passe de 46 à 92 chromosomes pendant la phase S. » · 2. « L'ADN diminue progressivement pendant la mitose. » · 3. « La réplication a lieu pendant la phase G2. » · 4. « L'interphase est une phase de repos. » — Si tu écris l'une d'elles, des points s'envolent.

05 NOTION · REFLEXES_BAC

Mémo final : phrases types et check-list

L'ÉQUATION DU CHAPITRE À SAVOIR PAR CŒUR

2C → (phase S) → 4C → (cytodiérèse) → 2C + 2C

Chez l'humain : ≈ 7 pg → ≈ 14 pg → 7 pg + 7 pg. Quantité d'ADN double en S, partage équitable en fin de mitose, chromosomes stables (46) tout au long.

📖 LES PHRASES TYPES QUI RAPPORTENT DES POINTS

- « Le cycle cellulaire est l'ensemble des événements entre deux divisions successives ; il comprend l'interphase (G1, S, G2) et la phase M. »
- « Pendant la phase S, la réplication double progressivement la quantité d'ADN, qui passe de 2C à 4C, mais le nombre de chromosomes reste inchangé. »
- « La courbe présente un plateau à 2C (G1), une rampe (S), un plateau à 4C (G2 et mitose), puis une chute brutale lors de la cytodiérèse. »
- « Chaque cellule fille reçoit 2C d'ADN, soit la quantité initiale : le patrimoine génétique est transmis à l'identique. »

Chromatides sœurs — deux copies identiques d'un même chromosome, reliées au centromère après la phase S.

Point de contrôle — poste de vérification (fin de G1, fin de G2, mitose) avant de passer à la phase suivante.

Convention C — C = quantité d'ADN d'un génome haploïde ; cellule somatique en G1 = 2C, en G2 = 4C.

Taux de synthèse — vitesse de fabrication d'ADN ; maximal pendant S, nul ailleurs.

✅ CHECK-LIST « CHAPITRE ACQUIS »

- Je sais définir le cycle cellulaire et citer ses deux grandes périodes ✔
- Je sais placer G1, S, G2, M avec leurs durées (11 / 8 / 4 / 1 h) et leurs événements ✔
- Je sais dire combien de chromatides porte chaque chromosome à chaque phase ✔
- Je sais réciter 2C → 4C → 2C + 2C (et 7 → 14 pg chez l'humain) ✔
- Je sais distinguer quantité d'ADN, nombre de chromosomes et nombre de chromatides ✔
- Je sais analyser les 3 courbes avec la méthode en 5 étapes ✔

📌 LE CHAPITRE EN 7 LIGNES

- ✓ **[cycle_cellulaire]** Cycle = interphase (G1 + S + G2) + phase M — entre deux divisions successives.
- ✓ **[interphase]** G1 croissance · S réplication · G2 préparation — ≈ 23 h sur un cycle de 24 h, jamais une « pause ».
- ✓ **[chromosomes_chromatides]** 1 chromatide en G1 ; 2 chromatides sœurs après S ; retour à 1 chromatide dans chaque fille.
- ✓ **[convention_C]** C = ADN d'un génome haploïde ; cellule somatique humaine : 2C ≈ 7 pg en G1, 4C ≈ 14 pg en G2.
- ✓ **[variation_adn]** 2C → (S, doublement progressif) → 4C → (cytodiérèse) → 2C + 2C ; plateau à 4C pendant G2 et la mitose.

- ✓ **[adn_vs_chromosomes]** L'ADN double, les chromatides doublent — mais le nombre de chromosomes (46) ne change JAMAIS.
- ✓ **[courbe_adn_temps]** Plateau 2C → rampe (S) → plateau 4C → chute (cytodiérèse) : la courbe-mère du chapitre.
- ✓ **[courbe_synthese_adn]** Pic de synthèse UNIQUEMENT pendant S ; taux nul en G1, G2 et M — pic ≠ rampe.
- ✓ **[methode_graphique]** Analyse en 5 étapes : axes et unités → allure → phases → événements → conclusion. Une phrase par segment : phase + allure + événement.



Chapitre terminé !

Tu maîtrises le cycle cellulaire — cap sur la mitose en détails, puis la méiose